Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Poliklinika HealthZone

Nastavna grupa: Grupa 6 – Tim 4

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa6-Tim4

Članovi tima:

1. Amina Bukvić, 20049
2. Emina Vatrić, 19936
3. Ajša Brka, 20041
4. Irhad Breščić, 19837

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Sistem **HealthZone** predstavlja informacioni sistem namijenjen upravljanju radom poliklinike i unapređenju organizacije zdravstvenih usluga. Njegova osnovna svrha je omogućiti efikasno upravljanje pacijentima, medicinskim osobljem i terminima pregleda na jednom mjestu. Sistem pomaže u digitalizaciji administrativnih i medicinskih procesa kako bi se smanjile greške, ubrzao rad osoblja i poboljšalo iskustvo pacijenata. Korištenjem sistema moguće je evidentirati medicinske podatke, zakazivati preglede i pratiti historiju liječenja pacijenata. Takođe omogućava bolju komunikaciju između pacijenata i medicinskog osoblja. Sistem je osmišljen da poveća efikasnost rada poliklinike i optimizuje upravljanje resursima. Na taj način **HealthZone** doprinosi kvalitetnijem pružanju zdravstvene zaštite i modernizaciji rada poliklinike.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*

- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Zakazivanje, promjena i otkazivanje termina

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Pacijent se registruje u sistem i ima mogućnost pregleda dostupnih doktora i njihovih slobodnih termina. Nakon odabira doktora, prikazuje se kalendar sa raspoloživim terminima pregleda. Pacijent može rezervisati željeni termin, a sistem automatski ažurira raspored i evidentira rezervaciju. Također, postoji mogućnost izmjene ili otkazivanja termina u skladu sa pravilima klinike. Sve promjene se automatski evidentiraju u sistemu i ažuriraju raspored doktora.

2) **Naziv funkcionalnosti:** E-mail potvrda ili otkazivanje termina

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem automatski šalje notifikacije pacijentima putem e-maila 24 sata prije zakazanog termina. Pacijenti dobijaju potvrdu nakon zakazivanja termina, kao i podsjetnik prije dolaska na pregled. Ova funkcionalnost omogućava bolju organizaciju termina i smanjuje mogućnost propuštenih pregleda. Pacijent putem notifikacije ima mogućnost da potvrdi dolazak ili otkaže zakazani termin.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Login i registracija korisnika

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnici mogu kreirati korisnički nalog i unositi svoje osnovne podatke. Sistem čuva sve informacije u bazi podataka i omogućava njihovo dodavanje, izmjenu, pregled i brisanje. Na osnovu rasporeda doktora i postojećih rezervacija sistem prikazuje dostupne termine za pregled.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Printanje medicinskih nalaza

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Nakon što doktor unese medicinski nalaz u sistem, medicinska sestra / medicinski brat ima mogućnost da pregleda i odštampa nalaz za pacijenta. Putem sistema šalju dokument na povezani printer, nakon čega se nalaz štampa u fizičkom obliku. Odštampani nalaz sadrži osnovne podatke o pacijentu, doktoru, datumu pregleda i eventualnim medicinskim preporukama. Ova funkcionalnost omogućava pacijentima da dobiju fizičku kopiju svog medicinskog nalaza odmah nakon pregleda. Korištenjem printera ubrzava se administrativni proces i olakšava distribucija medicinske dokumentacije u poliklinici.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Naručivanje nove opreme

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Doktor može prijaviti neispravnost ili potrebu za novom medicinskom opremom putem sistema. Sistem evidentira zahtjev i prosleđuje ga administratoru. Administrator može pratiti status zahtjeva, odobriti nabavku ili zatražiti dodatne informacije. Nakon odobrenja, sistem generiše dokumentaciju za narudžbu i ažurira evidenciju opreme. Ova funkcionalnost omogućava brže reagovanje na kvarove i osigurava dostupnost potrebne opreme u poliklinici.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Recenzija poliklinike

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Pacijenti imaju mogućnost ocjenjivanja doktora nakon obavljenog pregleda. Ocjene se mogu odnositi na profesionalnost, ljubaznost i kvalitet pružene usluge. Recenzije su javno dostupne i mogu pomoći drugim pacijentima prilikom izbora doktora. Doktori mogu pregledati ocjene i komentare kako bi unaprijedili kvalitet svojih usluga.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje listom čekanja

   Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

   Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava formiranje liste čekanja u slučaju kada nema slobodnih termina za željenog doktora. Pacijenti se dodaju na listu prema vremenu prijave i stepenu hitnosti pregleda. Algoritam sortira pacijente po prioritetu i automatski dodjeljuje termin kada se oslobodi mjesto. U slučaju otkazivanja termina, prvi pacijent sa liste dobija obavještenje o novom terminu. Ova funkcionalnost omogućava optimalno popunjavanje rasporeda i smanjuje vrijeme čekanja pacijenata.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled medicinske historije pacijenta

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava doktorima pregled kompletne medicinske historije pacijenta. Prikazuju se podaci o prethodnim pregledima, dijagnozama, terapijama i rezultatima analiza. Podaci su organizovani hronološki kako bi se olakšalo praćenje toka liječenja. Ova funkcionalnost omogućava donošenje kvalitetnijih medicinskih odluka. Time se poboljšava kontinuitet i kvalitet zdravstvene zaštite.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Pacijent**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Zakazivanje, promjena i otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja
7) Upravljanje listom čekanja	Mogućnost pregleda
6) Recenzije poliklinike	Mogućnost uređivanja
2) E-mail potvrda ili otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja
3) Login i registracija korisnika	Mogućnost uređivanja

b) **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Zakazivanje, promjena i otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja

3) Login i registracija korisnika	Mogućnost uređivanja
5) Naručivanje nove opreme	Mogućnost uređivanja
6) Recenzije poliklinike	Mogućnost uređivanja
2) E-mail potvrda ili otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja
4) Printanje medicinskih nalaza	Mogućnost uređivanja
7) Upravljanje listom čekanja	Mogućnost uređivanja
8) Pregled medicinske historije pacijenata	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Doktor**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Zakazivanje, promjena i otkazivanje termina	Mogućnost pregleda
3) Login i registracija korisnika	Mogućnost uređivanja
4) Printanje medicinskih nalaza	Mogućnost uređivanja
6) Recenzija poliklinike	Mogućnost pregleda
8) Pregled medicinske historije pacijenata	Mogućnost pregleda
5) Naručivanje nove opreme	Mogućnost uređivanja

d) **Naziv aktera: Medicinska sestra / brat**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Zakazivanje, promjena i otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja

2) E-mail potvrda ili otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja
4) Printanje medicinskih nalaza	Mogućnost pregleda

3) Prijava pacijenata, doktora i termina	Mogućnost uređivanja
4) Printanje medicinskih nalaza	Mogućnost pregleda